5. (Tọa độ cực) Cho $u : \Omega \to \mathbb{R}, \Omega$ là tập mở trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$, là hàm khả vi liên tục đến cấp 2. Xét phép đổi biến sang tọa độ cực

$$P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, (x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$$

Khi đó ta có hàm $v(r, \theta) = u(r\cos\theta, r\sin\theta)$. Hãy tính các đạo hàm riêng $u_x, y_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$ theo các đạo hàm riêng $v_r, v_\theta, v_{rr}, v_{r\theta}, v_{\theta\theta}$. Từ đó viết $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$ trong hệ tọa độ cực.

Lời giải. Theo Định lý hàm ẩn ta có nghịch đảo của ma trận sinh

$$A = \begin{pmatrix} r_x & \theta_x \\ r_y & \theta_y \end{pmatrix}$$

là ma trận

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} x_r & y_r \\ x_\theta & y_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -r\sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Do đó ma trận sinh

$$A = \begin{pmatrix} r_x & \theta_x \\ r_y & \theta_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\dfrac{\sin\theta}{r} \\ \sin\theta & \dfrac{\cos\theta}{r} \end{pmatrix}.$$

Khi đó ma trận

$$\begin{pmatrix} r_{xx} & \theta_{xx} \\ r_{xy} & \theta_{xy} \\ r_{yy} & \theta_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\theta_x\sin\theta & -\dfrac{\theta_x\cos\theta}{r} + \dfrac{r_x\sin\theta}{r^2} \\ -\theta_y\sin\theta & -\dfrac{\theta_y\cos\theta}{r} + \dfrac{r_y\sin\theta}{r^2} \\ \theta_y\cos\theta & -\dfrac{\theta_y\sin\theta}{r} - \dfrac{r_y\cos\theta}{r^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\sin^2\theta}{r} & \dfrac{\sin(2\theta)}{r^2} \\ -\dfrac{\sin(2\theta)}{2r} & -\dfrac{\cos(2\theta)}{r^2} \\ \dfrac{\cos^2\theta}{r} & -\dfrac{\sin(2\theta)}{r^2} \end{pmatrix}.$$

Ta có thể viết gọn lại việc tính toán trên thành bảng sau:

	v_r	v_θ	v_{rr}	$v_{r\theta}$	$v_{\theta\theta}$
u_x	$\cos\theta$	$-\dfrac{\sin\theta}{r}$	0	0	0
u_y	$\sin\theta$	$\dfrac{\cos\theta}{r}$	0	0	0
u_{xx}	$\dfrac{\sin^2\theta}{r}$	$\dfrac{\sin(2\theta)}{r^2}$	$\cos^2\theta$	$-\dfrac{\sin(2\theta)}{r}$	$\dfrac{\sin^2\theta}{r^2}$
u_{xy}	$-\dfrac{\sin(2\theta)}{2r}$	$-\dfrac{\cos(2\theta)}{r^2}$	$\dfrac{\sin(2\theta)}{2r}$	$\dfrac{\cos(2\theta)}{r}$	$-\dfrac{\sin(2\theta)}{2r}$
u_{yy}	$\dfrac{\cos^2\theta}{r}$	$-\dfrac{\sin(2\theta)}{r^2}$	$\sin^2\theta$	$\dfrac{\sin(2\theta)}{r}$	$\dfrac{\cos^2\theta}{r^2}$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Như vậy ta có

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = \frac{v_r}{r} + v_{rr} + \frac{v_{\theta\theta}}{r^2}.$$

Trong một số tình huống ta có thể tìm nghiệm tổng quát của phương trình tuyến tính cấp 2. Dưới đây ta xem xét các tình huống này qua các ví dụ sau.

Lời giải bổ sung — Ví dụ 5 · Mục 2.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Tính đạo hàm khi đổi tọa độ rồi thay vào PDE. Đổi tọa độ của điểm và đổi biểu thức của hàm là hai việc cần làm cùng nhau: đặt $q = q(x)$ và $v(q) = u(x(q))$.

Bước 1 — Kiểm tra phép đổi biến. Tính $J = \det(\partial q/\partial x)$. Chỉ dùng các công thức trên miền $J \neq 0$ và chọn một nhánh liên tục cho các góc. Tọa độ cực/trụ loại trục $r = 0$; tọa độ cầu còn loại $\sin\theta = 0$. Đây là suy biến của tọa độ, chưa phải kết luận rằng hàm u không tồn tại ở đó.

Bước 2 — Tính đạo hàm cấp một bằng quy tắc dây chuyền. Nếu $b_{ik} = \partial q_k/\partial x_i$, thì

$$u_{x_i} = \sum_k b_{ik} v_{q_k}, \qquad D_i = \sum_k b_{ik} \partial_{q_k}.$$

Với $q = Ax$, $b_{ik} = a_{ki}$ là hằng số. Với tọa độ cong, lấy nghịch đảo ma trận $\partial x/\partial q$ để tìm b_{ik}.

Bước 3 — Lấy đạo hàm cấp hai cả hàm lẫn hệ số. Áp dụng đạo hàm tích cho từng hạng:

$$u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} b_{ik} b_{jl} v_{q_k q_l} + \sum_{k,l} b_{ik} (\partial_{q_k} b_{jl}) v_{q_l}.$$

Hạng thứ hai chỉ mất đi khi phép đổi biến tuyến tính. Ví dụ $\partial_x = \cos\theta\, \partial_r - (\sin\theta/r)\partial_\theta$ thì lần đạo hàm tiếp theo phải tác động lên cả $\cos\theta$ và $\sin\theta/r$.

Bước 4 — Thu gọn toán tử. Gom hệ số của từng $v_{q_k q_l}$ và v_{q_k} trước khi cộng. Với Laplace, lấy tổng các đạo hàm $u_{x_i x_i}$. Trong hệ trực giao có hệ số độ dài h_1, h_2, h_3, có thể đối chiếu bằng

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{k=1}^{3} \partial_{q_k} \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_k^2} v_{q_k} \right).$$

Bước 5 — Kiểm tra bằng hàm đơn giản. Thử $u = 1$, $u = x_i$ và $u = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$. Công thức Laplace phải lần lượt cho $0, 0, 6$. Với Hessian biểu diễn trong cơ sở trực chuẩn, đổi lại cơ sở Descartes bằng $H_x = E H_q E^T$, không nhầm Hessian với ma trận chỉ gồm các đạo hàm $v_{q_k q_l}$.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Nghịch đảo vi phân tọa độ cực. Viết $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$, $x = rc$, $y = rs$, $r > 0$. Từ $dx = c\,dr - rs\,d\theta$, $dy = s\,dr + rc\,d\theta$ suy ra

$$dr = c\,dx + s\,dy, \qquad d\theta = -\frac{s}{r}dx + \frac{c}{r}dy.$$

Vì vậy $D_x = c\partial_r - s\partial_\theta/r$, $D_y = s\partial_r + c\partial_\theta/r$.

Bước 2. Đạo hàm cấp một.

$$u_x = c v_r - \frac{s}{r} v_\theta, \qquad u_y = s v_r + \frac{c}{r} v_\theta.$$

Bước 3. Tính cả đạo hàm của hệ số. Ta có $D_x c = s^2/r$, $D_x(-s/r) = 2sc/r^2$, $D_y c = -sc/r$, $D_y(-s/r) = -(c^2 - s^2)/r^2$. Ví dụ

$$u_{xx} = (D_x c) v_r + c D_x v_r + D_x(-s/r) v_\theta - (s/r) D_x v_\theta.$$

Khai triển cho cả ba đạo hàm:

$$\begin{aligned}
u_{xx} &= c^2 v_{rr} - \frac{2sc}{r} v_{r\theta} + \frac{s^2}{r^2} v_{\theta\theta} + \frac{s^2}{r} v_r + \frac{2sc}{r^2} v_\theta, \\
u_{xy} &= sc\, v_{rr} + \frac{c^2 - s^2}{r} v_{r\theta} - \frac{sc}{r^2} v_{\theta\theta} - \frac{sc}{r} v_r - \frac{c^2 - s^2}{r^2} v_\theta, \\
u_{yy} &= s^2 v_{rr} + \frac{2sc}{r} v_{r\theta} + \frac{c^2}{r^2} v_{\theta\theta} + \frac{c^2}{r} v_r - \frac{2sc}{r^2} v_\theta.
\end{aligned}$$

Bước 4. Cộng để được Laplace. Dùng $c^2 + s^2 = 1$, các hạng $v_{r\theta}$ và v_θ triệt tiêu:

$$\boxed{\Delta u = v_{rr} + \frac{1}{r} v_r + \frac{1}{r^2} v_{\theta\theta}.}$$

Kiểm tra với $u = x$, tức $v = r\cos\theta$: kết quả bằng 0. Với $u = x^2 + y^2$, $v = r^2$, kết quả bằng 4. Tại $r = 0$, phải xét hàm gốc hoặc giới hạn trơn, không thế trực tiếp vào hệ số $1/r$.

Chi tiết đạo hàm tích cho hai dòng còn lại. Ngoài các hệ số đã tính, $D_y s = c^2/r$, $D_y(c/r) = -2sc/r^2$. Vì $D_y v_r = s v_{rr} + c v_{r\theta}/r$, $D_y v_\theta = s v_{r\theta} + c v_{\theta\theta}/r$,

$$u_{xy} = -scv_r/r + c(sv_{rr} + cv_{r\theta}/r) - (c^2 - s^2)v_\theta/r^2 - (s/r)(sv_{r\theta} + cv_{\theta\theta}/r),$$
$$u_{yy} = c^2 v_r/r + s(sv_{rr} + cv_{r\theta}/r) - 2scv_\theta/r^2 + (c/r)(sv_{r\theta} + cv_{\theta\theta}/r).$$

Gom các hạng cùng đạo hàm cho đúng hai dòng ở bước 3.